

Équations différentielles linéaires

Nous avons traité au chapitre 2 les équations linéaires dans un cas particulier, le cas autonome. Nous abordons maintenant en toute généralité l'étude des équations différentielles linéaires, c'est-à-dire de la forme

$$x'(t) = A(t)x(t), \quad t \in J. \quad (3.1)$$

Précisons les notations. Les *données* sont :

- un intervalle J de $\mathbb{R}$;
- une application $A : J \rightarrow \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ de classe C^k (k est un entier positif ou $k = \infty$); chaque valeur $A(t)$ est donc une matrice $(n \times n)$ à coefficients dans le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Une *solution* de (3.1) est une application dérivable $x : J \rightarrow \mathbb{K}^n$ telle que, pour tout $t \in J$, sa dérivée $x'(t) = \frac{dx}{dt}(t)$ vérifie $x'(t) = A(t)x(t)$. Notons qu'une solution est automatiquement de classe C^{k+1} .

Nous traiterons aussi le cas un peu plus général des équations différentielles *affines*

$$x'(t) = A(t)x(t) + b(t), \quad t \in J, \quad (3.2)$$

la donnée $b(\cdot)$ étant une application de J dans $\mathbb{K}^n$ de classe C^k . Nous verrons que l'étude de ces équations se déduit de celle des équations linéaires.

Remarque 3.1. Il est fréquent dans la littérature que l'expression « équation linéaire » soit utilisée pour les équations affines, les équations (3.1) étant alors appelées équations linéaires *homogènes*.

3.1 Existence et unicité globales

Nous énonçons le résultat pour les équations affines, les équations linéaires correspondant au cas particulier où $b(\cdot)$ est identiquement nul.

Théorème 3.1 (existence et unicité globales). *Soient $t_0 \in J$ et $x_0 \in \mathbb{K}^n$. Il existe une unique solution $x(\cdot)$ de l'équation (3.2) satisfaisant la condition initiale*

$$x(t_0) = x_0.$$

Insistons sur le fait que ce théorème garantit l'existence de $x(\cdot)$ sur *tout* l'intervalle J . Ce phénomène est propre aux équations linéaires (on comparera avec le théorème 4.1 de Cauchy-Lipschitz concernant les équations non-linéaires).

La preuve de ce théorème repose sur la remarque suivante : $x(\cdot)$ est solution de (3.2) avec $x(t_0) = x_0$ si et seulement si $x(\cdot)$ est continue et vérifie pour tout $t \in J$,

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t (A(s)x(s) + b(s)) ds, \quad (3.3)$$

autrement dit, si $x(\cdot)$ est un point fixe de l'application

$$x(\cdot) \mapsto x_0 + \int_{t_0}^{\cdot} (A(s)x(s) + b(s)) ds.$$

Ainsi le théorème 3.1 est un résultat de point fixe et nous utiliserons donc le théorème du point fixe de Picard (théorème A.1, donné dans l'annexe A) pour le montrer. Notons que nous avons déjà vu une preuve similaire dans l'exercice 1.5.

***Démonstration.** Supposons d'abord que J soit un intervalle compact de la forme $J = [a, b]$ et introduisons Φ l'application affine qui à toute fonction $x(\cdot) \in C^0(J, \mathbb{R}^n)$ associe la fonction

$$\Phi(x(\cdot)) = x_0 + \int_{t_0}^{\cdot} (A(s)x(s) + b(s)) ds,$$

qui est visiblement continue et à valeurs dans $\mathbb{R}^n$. Comme nous l'avons remarqué ci-dessus, il s'agit de montrer que Φ a un unique point fixe. Nous allons pour cela vérifier qu'un *itéré* de Φ est contractant et appliquer le théorème du point fixe de Picard à cet itéré. On vérifiera alors que les points fixes de Φ sont ceux de cet itéré.

▷ Pour $x(\cdot), y(\cdot) \in C^0(J, \mathbb{R}^n)$ et $t \in J$, on a

$$\begin{aligned} \|(\Phi \circ x)(t) - (\Phi \circ y)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (A(s)(x(s) - y(s))) ds \right\| \\ &\leq \|A\|_{C^0} \int_{t_0}^t \|x - y\|(s) ds \leq |t - t_0| \|A\|_{C^0} \|x - y\|_{C^0}, \end{aligned}$$

où $\|f\|_{C^0} = \max_{t \in J} \|f(t)\|$ désigne la norme C^0 . On voit en particulier que

$$\|\Phi \circ x - \Phi \circ y\|_{C^0} \leq (b - a) \|A\|_{C^0} \|x - y\|_{C^0},$$

ce qui prouve que Φ est continue de $C^0(J, \mathbb{R}^n)$ dans lui-même.

▷ Par le même calcul, on a, en notant $\Phi^2 = \Phi \circ \Phi$,

$$\begin{aligned} \|(\Phi^2 \circ x)(t) - (\Phi^2 \circ y)(t)\| &\leq \|A\|_{C^0} \int_{t_0}^t \|(\Phi \circ x - \Phi \circ y)(s)\| ds \\ &\leq \|A\|_{C^0} \|A\|_{C^0} \|x - y\|_{C^0} \int_{t_0}^t |s - t_0| ds \leq \|A\|_{C^0}^2 \frac{1}{2} |t - t_0|^2 \|x - y\|_{C^0}, \end{aligned}$$

et on montre par récurrence que

$$\|(\Phi^N \circ x)(t) - (\Phi^N \circ y)(t)\| \leq \|A\|_{C^0}^N \frac{|t - t_0|^N}{N!} \|x - y\|_{C^0},$$

c'est-à-dire,

$$\|\Phi^N \circ x - \Phi^N \circ y\|_{C^0} \leq \frac{((b-a)\|A\|_{C^0})^N}{N!} \|x - y\|_{C^0}.$$

▷ Choisissons N suffisamment grand pour que $\frac{((b-a)\|A\|_{C^0})^N}{N!} \leq \frac{1}{2}$ (ce qui est possible puisque le membre de gauche de cette inégalité tend vers 0 avec N). Rappelons que l'espace $C^0(J, \mathbb{R}^n)$, muni de la norme C^0 , est un espace de Banach. L'application $\Phi^N : C^0(J, \mathbb{R}^n) \rightarrow C^0(J, \mathbb{R}^n)$ est alors $\frac{1}{2}$ -contractante et, d'après le théorème du point fixe de Picard, admet un unique point fixe $x(\cdot) \in C^0(J, \mathbb{R}^n)$.

Mais il n'est pas difficile de voir que les points fixes de Φ sont les points fixes de Φ^N : en effet si $x(\cdot)$ est point fixe de Φ on a évidemment

$$\Phi^N(x(\cdot)) = \Phi^{N-1} \circ \Phi(x(\cdot)) = \Phi^{N-1}(x(\cdot)),$$

et donc $\Phi^N(x(\cdot)) = x(\cdot)$; réciproquement, si $\Phi^N(x(\cdot)) = x(\cdot)$, alors,

$$\Phi^N(\Phi(x(\cdot))) = \Phi^{N+1}(x(\cdot)) = \Phi(\Phi^N(x(\cdot))) = \Phi(x(\cdot)),$$

et donc $\Phi(x(\cdot))$ et $x(\cdot)$ sont points fixes de Φ^N qui est contractante et admet de ce fait un unique point fixe : ils sont donc égaux. Ceci prouve le théorème pour J de la forme $J = [a, b]$.

▷ Si J n'est pas compact, il existe une suite d'intervalles croissants J_k , $k \in \mathbb{N}$, contenant t_0 et tels que $J = \bigcup_k J_k$. Il suffit alors d'appliquer le résultat sur chaque intervalle J_k . $\square$

3.2 La résolvante

Revenons à l'étude des équations linéaires dans $\mathbb{K}^n$

$$x'(t) = A(t)x(t), \tag{3.1}$$

et notons $\mathcal{E}$ l'ensemble des solutions de cette équation.

Proposition 3.1. *L'ensemble $\mathcal{E}$ est un espace vectoriel de dimension n .*

Démonstration. Il est immédiat que $\mathcal{E}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Fixons un instant $t_0 \in J$ et introduisons l'application $L_{t_0} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathcal{E}$ qui à $x_0 \in \mathbb{K}^n$ associe la solution $x(\cdot)$ de (3.1) telle que $x(t_0) = x_0$. C'est clairement une application linéaire et il résulte directement de l'existence et de l'unicité des solutions que L_{t_0} est un isomorphisme de $\mathbb{K}^n$ sur $\mathcal{E}$, ce qui prouve le résultat. $\square$

Définition 3.1. Soient $t, s \in J$. On appelle *résolvante* entre s et t de l'équation différentielle (3.1) l'application $R_A(t, s) : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ qui à $x_0 \in \mathbb{K}^n$ associe $x(t)$, où $x(\cdot)$ est la solution de (3.1) qui satisfait $x(s) = x_0$.

Il résulte des théorèmes d'existence et d'unicité que la résolvante est linéaire et bijective (avec les notations de la preuve précédente, $R_A(t, s) = L_t \circ L_s^{-1}$). L'application $R_A(t, s)$ peut donc s'identifier à une matrice *invertible* de $M_n(\mathbb{K})$. Elle permet d'exprimer toute solution $x(\cdot)$ de l'équation (3.1) en fonction d'une condition initiale

$$x(t) = R_A(t, t_0)x(t_0).$$

Exemple 3.1 (cas autonome). Quand $A(\cdot) \equiv A$ est constante, la résolvante est l'exponentielle de A : $R_A(t, s) = e^{(t-s)A}$.

Exemple 3.2 (cas $n = 1$). Quand l'équation différentielle est une équation scalaire $x'(t) = \alpha(t)x(t)$, où $x(\cdot)$ et $\alpha(\cdot)$ sont à valeurs dans $\mathbb{R}$, les solutions se calculent directement par intégration à partir de la valeur au temps s :

$$x(t) = \exp\left(\int_s^t \alpha(\tau) d\tau\right)x(s).$$

La résolvante est donc $R_\alpha(t, s) = \exp\left(\int_s^t \alpha(\tau) d\tau\right)$.

La résolvante possède également les propriétés suivantes.

Proposition 3.2.

1. Pour tout $t_0 \in J$, $R_A(\cdot, t_0)$ est la solution de l'équation différentielle matricielle

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} R_A(t, t_0) = A(t)R_A(t, t_0), \\ R_A(t_0, t_0) = I, \end{cases} \quad (3.4)$$

2. Pour tous t_0, t_1, t_2 dans J ,

$$R_A(t_2, t_0) = R_A(t_2, t_1) R_A(t_1, t_0).$$

3. Si $A(\cdot)$ est de classe C^k , l'application $t \mapsto R_A(t, t_0)$ est de classe C^{k+1} .

Démonstration. Le premier point résulte du fait que, pour tout $x_0 \in \mathbb{K}^n$, $R_A(t, t_0)x_0$ est solution de l'équation (3.1) et satisfait donc

$$\frac{\partial}{\partial t} (R_A(t, t_0)x_0) = A(t)(R_A(t, t_0)x_0).$$

Le deuxième point résulte de la définition même de la résolvante. Quant à la dernière assertion, elle résulte de la première. $\square$

Remarque 3.2.

- L'équation différentielle satisfaite par la résolvante a la même forme que l'équation (3.1) mais a lieu dans $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ et non dans $\mathbb{K}^n$.
- Le point 2 (ou directement la définition) implique en particulier

$$R_A(t, s)^{-1} = R_A(s, t).$$

- Les colonnes $x_1(t), \dots, x_n(t)$ de la résolvante $R_A(t, t_0)$ sont les valeurs à l'instant t des solutions valant $e_1, \dots, e_n$ (les vecteurs de la base canonique) à $t = t_0$, puisque par définition $x_j(t) = R_A(t, t_0)e_j$. Les fonctions $x_1(\cdot), \dots, x_n(\cdot)$ forment donc une base de l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions. C'est ce que l'on appelle un *système fondamental de solutions*.

Réciproquement, à un système fondamental de solutions $y_1(\cdot), \dots, y_n(\cdot)$ on peut associer les matrices $V(s) \in GL_n(\mathbb{R})$, $s \in J$, dont les colonnes sont les vecteurs $y_i(s)$. On a alors $V(t) = R_A(t, s)V(s)$, c'est-à-dire,

$$R_A(t, s) = V(t)V(s)^{-1}. \quad (3.5)$$

Comme nous venons de le voir, pour résoudre une équation différentielle linéaire, il suffit de savoir calculer la résolvante (de même que pour les équations autonomes il suffit de savoir calculer l'exponentielle). Malheureusement, en dehors du cas autonome, **il est très rare de pouvoir donner une expression explicite de la résolvante**. Nous allons voir en revanche que l'on peut obtenir des informations *qualitatives* sur les solutions de l'équation grâce à l'étude de la résolvante.

3.3 Quelques propriétés de la résolvante

Déterminant de la résolvante

Proposition 3.3. *Soit $t_0 \in \mathbb{R}$. La fonction $\Delta(t) = \det R_A(t, t_0)$ est la solution du problème de Cauchy*

$$\begin{cases} \Delta'(t) = \operatorname{tr}(A(t)) \Delta(t), \\ \Delta(t_0) = 1, \end{cases}$$

ce qui implique

$$\det R_A(t, t_0) = \exp \left(\int_{t_0}^t \operatorname{tr}(A(u)) du \right).$$

Démonstration. Rappelons (voir exercice 1.1) que la différentielle de l'application déterminant en $A \in GL_n(\mathbb{K})$ est $D \det(A) \cdot H = (\det A) \operatorname{tr}(A^{-1}H)$. On a donc

$$\begin{aligned} \Delta'(t) &= (\det R_A(t, t_0)) \operatorname{tr}(R_A^{-1}(t, t_0), R'_A(t, t_0)) \\ &= \Delta(t) \operatorname{tr}(A(t)). \end{aligned}$$

La conclusion de la proposition suit. □

Remarque 3.3. Rappelons que le *wronskien* d'une famille $y_1(\cdot), \dots, y_n(\cdot)$ de solutions de $x' = A(t)x$ est la fonction $t \mapsto W(t) = \det(y_1(t), \dots, y_n(t))$. D'après la remarque 3.2, équation (3.5), le wronskien se déduit directement du déterminant de la résolvante,

$$W(t) = \det R_A(t, t_0) W(t_0).$$

Il en résulte que tout wronskien est solution de l'équation différentielle

$$W'(t) = \operatorname{tr}(A(t)) W(t),$$

et, inversement, que toute solution de cette équation est le wronskien d'une famille de solutions.

Corollaire 3.1 (Liouville). *Si pour tout $t \in \mathbb{R}$, $A(t)$ est de trace nulle, alors le déterminant de $R_A(t, s)$ est identiquement égal à 1.*

Il résulte de ce corollaire que, si $A(t)$ est de trace nulle, l'équation différentielle (3.1) préserve les volumes. En effet, si Γ est un domaine de $\mathbb{R}^n$, notons Γ_t son transport de t_0 à t par l'équation (3.1), c'est-à-dire,

$$\Gamma_t = \{x(t) : x(\cdot) \text{ solution de (3.1) t.q. } x(t_0) \in \Gamma\},$$

ou encore $\Gamma_t = R_A(t, t_0)\Gamma$. Alors, en utilisant la formule de changement de variable dans les intégrales multiples, on obtient

$$\operatorname{vol}(\Gamma_t) = |\det R_A(t, t_0)| \operatorname{vol}(\Gamma),$$

et donc $\operatorname{vol}(\Gamma_t) = \operatorname{vol}(\Gamma)$ si $\operatorname{tr} A(\cdot) \equiv 0$.

La préservation du volume a une conséquence sur le comportement asymptotique des solutions : il est en effet impossible dans ce cas que toutes les solutions de (3.1) tendent vers 0 quand $t \rightarrow \pm\infty$ (de même qu'il est impossible que $\|x(t)\|$ tende vers l'infini pour toute solution $x(\cdot)$).

Une classe particulièrement intéressante de matrices de trace nulle est l'ensemble des matrices antisymétriques, qui interviennent fréquemment dans les problèmes issus de la physique.

Proposition 3.4. *Si, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $A(t)$ est une matrice réelle antisymétrique, la résolvante $R_A(t, s)$ est une rotation pour tous $t, s \in \mathbb{R}$.*

Rappelons qu'une rotation est une matrice $R \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ orthogonale (c'est-à-dire $R^T R = I$) et de déterminant 1.

Démonstration. Une matrice antisymétrique étant de trace nulle, on a, d'après le corollaire précédent, $\det R_A(t, s) \equiv 1$. D'autre part,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (R_A(t, s)^T R_A(t, s)) &= \frac{\partial}{\partial t} R_A(t, s)^T R_A(t, s) + R_A(t, s)^T \frac{\partial}{\partial t} R_A(t, s) \\ &= R_A(t, s)^T A(t)^T R_A(t, s) + R_A(t, s)^T A(t) R_A(t, s) \\ &= R_A(t, s)^T (A(t)^T + A(t)) R_A(t, s) = 0. \end{aligned}$$

Ainsi, $R_A(t, s)^T R_A(t, s)$ est indépendant de t . Comme $R_A(s, s) = I$, on a la conclusion. $\square$

Une conséquence de ce résultat est que, si pour tout t $A(t)$ est une matrice réelle antisymétrique, l'équation différentielle (3.1) préserve la norme. En effet, si $x(\cdot)$ est une solution de l'équation

$$\|x(t)\| = \|R_A(t, t_0)x(t_0)\| = \|x(t_0)\|,$$

puisque $R_A(t, t_0)$ est une rotation. En particulier, toute solution est bornée. En revanche il est impossible qu'une solution tende vers 0 (sauf si $x(\cdot) \equiv 0$ bien sûr).

Notons enfin que, contrairement au cas autonome, le comportement asymptotique des solutions (et donc de la résolvante) n'est pas déterminé par les valeurs propres de la matrice $A(t)$. Nous donnons ci-dessous deux exemples de matrices $A(t)$ ayant des valeurs propres de partie réelle négative alors que l'équation $x'(t) = A(t)x(t)$ admet des solutions qui ne tendent pas vers 0.

Exemple 3.3.

- La matrice

$$A(t) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \cos^2 t & -1 - \frac{1}{2} \cos t \sin t \\ 1 - \frac{1}{2} \cos t \sin t & -\frac{1}{2} \sin^2 t \end{pmatrix}$$

a pour valeurs propres $\frac{1}{4}(-1 \pm i\sqrt{15})$, qui sont toutes deux de partie réelle négative (et indépendantes de t). Or il est immédiat que l'équation $x'(t) = A(t)x(t)$ admet une solution périodique,

$$x(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix},$$

qui ne tend donc pas vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$.

- La matrice

$$A(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(1 + \cos^2 t) & e^t(-1 + \frac{1}{4} \cos t \sin t) \\ e^{-t}(1 + \frac{1}{4} \cos t \sin t) & \frac{1}{4}(-3 + \sin^2 t) \end{pmatrix}$$

a deux valeurs propres de partie réelle négative (mais qui dépendent de t), d'après la remarque (2.6), puisque :

$$\operatorname{tr} A(t) = -\frac{1}{4} < 0 \quad \text{et} \quad \det A(t) = \frac{13}{16} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} - \cos^2 t\right) \geq \frac{10}{16} > 0.$$

Or l'équation $x'(t) = A(t)x(t)$ admet pour solution

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{t/2} \cos t \\ e^{-t/2} \sin t \end{pmatrix},$$

dont la norme tend vers l'infini quand $t \rightarrow +\infty$.

Dépendance par rapport aux perturbations et aux conditions initiales

Pour connaître la sensibilité d'une équation différentielle aux perturbations, il est important de savoir comment varient les solutions en fonction des données et des conditions initiales, c'est-à-dire, dans le cas des équations linéaires, comment varie la solution de

$$\begin{cases} x'(t) = A(t)x(t), \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \quad (3.6)$$

quand x_0 et $A(\cdot)$ varient. La solution de ce système étant $x(\cdot) = R_A(\cdot, t_0)x_0$, il suffit de savoir de quelle façon la résolvante dépend de la fonction $A(\cdot)$ (la dépendance par rapport à x_0 étant alors linéaire, donc C^∞).

Théorème 3.2. *La résolvante $R_A(\cdot, t_0)$ dépend de façon C^∞ de $A(\cdot)$, et la solution de (3.6) dépend de façon C^∞ de x_0 et $A(\cdot)$.*

Plus précisément, $t_0 \in J$ et $k \in \mathbb{N}$ étant donnés, les applications $A(\cdot) \mapsto R_A(\cdot, t_0)$ de $C^k(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{R}))$ dans lui-même et

$$\begin{aligned} \Psi : C^k(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{R})) \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow C^k(J, \mathbb{R}^n) \\ (A(\cdot), x_0) &\longmapsto \text{la solution } x(\cdot) \text{ de (3.6),} \end{aligned}$$

sont des applications de classe C^∞ .

Ce théorème est une conséquence directe du résultat ci-dessous, qui donne une expression de la résolvante sous forme d'une série normalement convergente.

*Expression de la résolvante

Il est parfois intéressant d'avoir une expression de la résolvante sous forme de série, analogue à celle de l'exponentielle de matrice.

Proposition 3.5. *La résolvante de (3.1) satisfait, pour tous $a < b \in J$,*

$$R_A(b, a) = I + \int_{a \leq s_1 \leq b} A(s_1) ds_1 + \cdots \\ \cdots + \int_{a \leq s_1 \leq \cdots \leq s_k \leq b} A(s_k) \cdots A(s_1) ds_1 \cdots ds_k + \cdots,$$

la série précédente étant normalement convergente (en a et b).

Démonstration. Constatons que, puisque $\frac{\partial}{\partial t} R_A(t, a) = A(t)R_A(t, a)$, on a

$$R_A(t, a) = I + \int_a^t A(s)R_A(s, a)ds.$$

Introduisons l'opérateur linéaire $\mathcal{T}_A$ de $C^0(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{K}))$ dans lui-même défini par

$$\mathcal{T}_A F(\cdot) = \int_a^\cdot A(s)F(s)ds.$$

On a donc $R_A(\cdot, a) = I + \mathcal{T}_A R_A(\cdot, a)$ et, en itérant k fois cette relation,

$$R_A(\cdot, a) = I + \mathcal{T}_A I + \mathcal{T}_A^2 I + \cdots + \mathcal{T}_A^{n-1} I + \mathcal{T}_A^k R_A(\cdot, a).$$

▷ D'autre part, il est facile de voir que

$$(\mathcal{T}_A^k F)(t) = \int_{a \leq s_1 \leq \cdots \leq s_k \leq t} A(s_k) \cdots A(s_1) F(s_1) ds_1 \cdots ds_k.$$

Par conséquent, en choisissant une norme multiplicative sur $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned} \|(\mathcal{T}_A^k F)(t)\| &= \left\| \int_{a \leq s_1 \leq \cdots \leq s_k \leq t} A(s_k) \cdots A(s_1) F(s_1) ds_1 \cdots ds_k \right\| \\ &\leq \int_{a \leq s_1 \leq \cdots \leq s_k \leq t} \|A(s_k)\| \cdots \|A(s_1)\| \|F(s_1)\| ds_1 \cdots ds_k \\ &\leq \|A(\cdot)\|_{C^0(J)}^k \|F(\cdot)\|_{C^0(J)} \times \\ &\quad \times \text{mes}_k(\{(s_1, \dots, s_k) \in [a, t]^k, \quad a \leq s_1 \leq \cdots \leq s_k \leq t\}) \\ &\leq \frac{\|A(\cdot)\|_{C^0(J)}^k |t - a|^k}{k!} \|F(\cdot)\|_{C^0(J)}, \end{aligned}$$

puisque le pavé $[a, t]^k$ est, à un ensemble de mesure k -dimensionnelle nulle près, la réunion disjointe des ensembles $\{(s_1, \dots, s_k) \in [a, t]^k : s_{\sigma(1)} < \cdots < s_{\sigma(k)}\}$, qui sont tous d'égale mesure, σ décrivant l'ensemble des $k!$ permutations des indices $1, \dots, k$.

▷ Ceci prouve d'une part que $\mathcal{T}_A^n R_A(\cdot, a)$ tend vers 0 pour la topologie $C^0(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{K}))$ et d'autre part que la série $\sum_{k=0}^\infty \mathcal{T}_A^k I$ converge normalement. Il est alors clair que cette dernière série est égale à $R_A(\cdot, a)$. $\square$

On évitera de recourir à ces formules dans la pratique sauf peut-être dans un cas : si toutes les valeurs de $A(\cdot)$ commutent entre elles, c'est-à-dire si $A(t_1)A(t_2) = A(t_2)A(t_1)$ pour tous $t_1, t_2 \in J$, la série précédente se réduit à une exponentielle :

$$R_A(b, a) = \exp \left(\int_a^b A(s) ds \right).$$

C'est en particulier le cas quand $n = 1$, voir l'exemple 3.2.

3.4 Équations affines

On s'intéresse maintenant aux équations différentielles affines

$$x'(t) = A(t)x(t) + b(t), \quad t \in J.$$

La connaissance de la résolvante $R_A(t, t_0)$ associée à $A(\cdot)$ (i.e. à l'équation linéaire $x'(t) = A(t)x(t)$) permet de déterminer toutes les solutions du système affine, grâce à la formule de *la variation de la constante*.

Théorème 3.3 (variation de la constante). *Soient $t_0 \in J$ et $x_0 \in \mathbb{K}^n$. La solution de l'équation $x'(t) = A(t)x(t) + b(t)$ valant x_0 en t_0 est*

$$x(t) = R_A(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t R_A(t, s)b(s) ds.$$

Démonstration. Soit $x(\cdot)$ la solution valant x_0 en t_0 . Posons $y(t) = R_A(t, t_0)^{-1}x(t)$ pour tout $t \in J$. Calculons la dérivée de $y(\cdot)$:

$$y'(t) = \frac{\partial}{\partial t}(R_A(t, t_0)^{-1})x(t) + R_A(t, t_0)^{-1}x'(t) = \frac{\partial}{\partial t}(R_A(t, t_0)^{-1}) + R_A(t, t_0)^{-1}(A(t)x(t) + b(t)).$$

En utilisant d'abord la différentielle de l'application $M \mapsto M^{-1}$ (voir page 2) puis l'équation (3.4) vérifiée par R_A , on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(R_A(t, t_0)^{-1}) &= -R_A(t, t_0)^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial t}R_A(t, t_0)\right)R_A(t, t_0)^{-1} \\ &= -R_A(t, t_0)^{-1}A(t)R_A(t, t_0)R_A(t, t_0)^{-1}, \end{aligned}$$

et on obtient finalement

$$y'(t) = R_A(t, t_0)^{-1}b(t).$$

Par conséquent, en utilisant $R_A(t, t_0)^{-1} = R_A(t_0, t)$,

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^t R_A(t_0, s)b(s)ds,$$

et, puisque $y(t_0) = R_A(t_0, t_0)^{-1}x(t_0) = x_0$,

$$x(t) = R_A(t, t_0)x_0 + R_A(t, t_0) \int_{t_0}^t R_A(t_0, s)b(s)ds,$$

ce qui est le résultat annoncé puisque $R_A(t, t_0)R_A(t_0, s) = R_A(t, s)$. □

Ce résultat montre que l'étude des équations affines, comme celle des équations linéaires, se ramène à l'étude de la résolvante. Nous obtenons par exemple directement la dépendance C^∞ par rapport aux conditions initiales et aux perturbations.

Théorème 3.4. *La solution de $x'(t) = A(t)x(t) + b(t)$ satisfaisant $x(t_0) = x_0$ dépend de façon C^∞ de x_0 , $A(\cdot)$, $b(\cdot)$.*

***Démonstration.** Précisément, il faut montrer que pour tout $t_0 \in J$ et $k \in \mathbb{N}$, l'application

$$\Psi : C^k(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{R})) \times C^k(J, \mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow C^k(J, \mathbb{R}^n),$$

qui à $(A(\cdot), b(\cdot), x_0)$ associe la solution de $x'(t) = A(t)x(t) + b(t)$ satisfaisant $x(t_0) = x_0$, est une application de classe C^∞ . Pour cela, il suffit de constater que Ψ est la composée de l'application

$$\begin{aligned} \Psi_1 : C^k(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{R})) \times C^k(J, \mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow C^k(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{R})) \times C^k(J, \mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n, \\ (A(\cdot), b(\cdot), x_0) &\longmapsto (R_A(\cdot, t_0), b(\cdot), x_0), \end{aligned}$$

dont on sait qu'elle est C^∞ d'après le théorème 3.2, et de l'application

$$\begin{aligned} \Psi_2 : C^k(J, \mathbb{M}_n(\mathbb{R})) \times C^k(J, \mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow C^k(J, \mathbb{R}^n), \\ (R_A(\cdot, t_0), b(\cdot), x_0) &\longmapsto R_A(\cdot, t_0)x_0 + \int_{t_0}^{\cdot} R_A(\cdot, s)b(s)ds, \end{aligned}$$

dont on peut vérifier (exercice) qu'elle est C^∞ . $\square$

3.5 Équations linéaires périodiques

Nous considérons dans cette section le cas particulier des *équations différentielles linéaires à coefficients périodiques*, c'est-à-dire de la forme

$$x'(t) = A(t)x(t), \quad t \in \mathbb{R}, \quad (3.7)$$

où $A \in C^k(\mathbb{R}, \mathbb{M}_n(\mathbb{K}))$ est T -périodique : $\forall t \in \mathbb{R}, A(t+T) = A(t)$. C'est une situation que l'on rencontre fréquemment dans les équations différentielles issues de la physique (voir par exemple l'exercice 3.4).

Propriétés de la résolvante

Théorème 3.5. *Soit R_A la résolvante du système (3.7) où A est T -périodique.*

(i) *Pour tous $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, on a*

$$R_A(t_2 + T, t_1 + T) = R_A(t_2, t_1).$$

(ii) *Pour tout $t \in \mathbb{R}$,*

$$R_A(t + T, t) = R_A(t, 0) R_A(T, 0) R_A(t, 0)^{-1}.$$

Démonstration. Pour $t_1 \in \mathbb{R}$ fixé, posons $S(t) = R_A(t + T, t_1 + T)$. En dérivant, il vient

$$S'(t) = \frac{\partial}{\partial t} R_A(t + T, t_1 + T) = A(t + T)R_A(t + T, t_1 + T) = A(t)S(t),$$

puisque A est T -périodique. En outre $S(t_1) = R_A(t_1 + T, t_1 + T) = I$. D'après la proposition 3.2, on a $S(t) = R_A(t, t_1)$, ce qui est (i).

▷ Montrons (ii). On a l'égalité

$$R_A(t + T, t) = R_A(t + T, T) R_A(T, 0) R_A(0, t),$$

et comme, d'après (i), $R_A(t + T, T) = R_A(t, 0)$, on a

$$R_A(t + T, t) = R_A(t, 0) R_A(T, 0) R_A(0, t) = R_A(t, 0) R_A(T, 0) R_A(t, 0)^{-1}.$$

$\square$

Existence de solutions périodiques non triviales

Un système tel que (3.7) admet toujours la solution $x \equiv 0$ comme solution T -périodique triviale (et même périodique de toute période), mais n'admet pas toujours de solution T -périodique non identiquement nulle, bien que $A(\cdot)$ soit T -périodique (prendre A constante par exemple). L'étude de la matrice $R_A(T, 0)$ permet de donner une condition nécessaire et suffisante d'existence de telles solutions.

Théorème 3.6. *Soit $A(\cdot)$ T -périodique. L'équation $x'(t) = A(t)x(t)$ admet une solution T -périodique non triviale si et seulement si 1 est valeur propre de $R_A(T, 0)$. Si c'est le cas, et si $v \in \mathbb{K}^n$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, alors*

$$x(t) = R_A(t, 0)v,$$

est une solution T -périodique de (3.7).

Démonstration. Soit $x(\cdot)$ une solution T -périodique non triviale de (3.7) et soit t_0 tel que $x(t_0) \neq 0$. On a alors

$$x(t_0) = x(t_0 + T) = R_A(t_0 + T, t_0)x(t_0),$$

ce qui signifie que $x(t_0)$ est un vecteur propre de $R_A(t_0 + T, t_0)$ associé à la valeur propre 1. Or, d'après le (ii) du théorème 3.5, les matrices $R_A(t_0 + T, t_0)$ et $R_A(T, 0)$ sont conjuguées. Elles ont donc en particulier les mêmes valeurs propres, ce qui implique que 1 est valeur propre de $R_A(T, 0)$.

▷ Réciproquement, si $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ vérifie $v = R_A(T, 0)v$, alors

$$x(t) = R_A(t, 0)v = R_A(t, 0)R_A(T, 0)v,$$

et, d'après le (i) du théorème précédent,

$$x(t) = R_A(t + T, T)R_A(T, 0)v = R_A(t + T, 0)v = x(t + T).$$

□

*Le théorème de Floquet

Il existe de fortes analogies entre les équations linéaires autonomes et celles à coefficients périodiques. Le résultat suivant montre que les solutions d'une équation périodique s'obtiennent en appliquant un changement de base périodique aux solutions d'un système linéaire.

Théorème 3.7 (de Floquet). *Soit $A(\cdot) \in C^k(\mathbb{R}, \mathbb{M}_n(\mathbb{K}))$ une application T -périodique. Il existe alors :*

- une matrice $A_0 \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$,
- une fonction $P \in C^k(\mathbb{R}, GL_n(\mathbb{K}))$, avec $P(0) = I$, qui est T -périodique si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $2T$ -périodique si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$,

telles que, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$R_A(t, 0) = P(t)e^{tA_0}.$$

En outre, pour toute solution $x(\cdot)$ de $x'(t) = A(t)x(t)$, la fonction $y(\cdot) = P(\cdot)^{-1}x(\cdot)$ est solution de l'équation linéaire autonome $y'(t) = A_0y(t)$.

Démonstration. La preuve de ce résultat repose sur les deux faits suivants : d'une part, toute matrice inversible à coefficients complexes est l'exponentielle d'une matrice à coefficients complexes et, d'autre part, le carré de toute matrice réelle inversible est l'exponentielle d'une matrice à coefficients réels. La preuve du premier fait repose sur la décomposition de Jordan (théorème 2.4). En effet il résulte de cette décomposition qu'il suffit de savoir écrire un bloc de Jordan $J = \lambda I + N$, où $\lambda \neq 0$, comme e^B . Or en choisissant $\mu \in \mathbb{C}$ tel que $e^\mu = \lambda$, il suffit de résoudre

$$I + \frac{1}{\lambda}N = e^{B - \mu I},$$

et cette dernière équation admet comme solution $B - \mu I = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{N^k}{k\lambda^k}$ (c'est la série du logarithme, et elle converge car N est nilpotente). La preuve du deuxième fait (sur le carré d'une matrice réelle), basée sur la décomposition de Jordan réelle, est plus délicate. On en trouvera une preuve dans [9, Prop. 3.13].

▷ Revenons à la preuve du théorème et supposons d'abord $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. D'après ce qui précède, on peut trouver une matrice A_0 telle que :

$$R_A(T, 0) = e^{TA_0}. \quad (3.8)$$

Vérifions alors que la fonction P définie par $P(t) = R_A(t, 0)e^{-tA_0}$ est T -périodique. Calculons :

$$\begin{aligned} P(t+T) &= R_A(t+T, 0)e^{-(t+T)A_0} \\ &= R_A(t+T, T)R_A(T, 0)e^{-TA_0}e^{-tA_0} \\ &= R_A(t, 0)e^{-tA_0} = P(t), \end{aligned}$$

où on a utilisé (3.8) et le (i) du théorème 3.5 pour obtenir l'avant dernière égalité : P est donc bien T -périodique.

▷ Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on choisira $A_0 \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$R_A(2T, 0) = R_A(T, 0)^2 = e^{2TA_0},$$

et on poursuivra la preuve comme dans le cas complexe. $\square$

Bien évidemment il est difficile de déterminer A_0 et $P(\cdot)$. Néanmoins, leur existence peut fournir de précieux renseignements, en particulier la forme générale des solutions.

Corollaire 3.2. *En reprenant les notations précédentes, toute solution de $x'(t) = A(t)x(t)$ admet une écriture de la forme*

$$x(t) = \sum_{i=1}^r \sum_{k=0}^{m_i-1} t^k e^{t\lambda_i} v_{i,k}(t),$$